

Die Methode autophorer Transplantation.

(Zugleich: Die Replantation von Augen. I.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].¹⁾)

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)²⁾

Inhaltsübersicht.

Seite

1. Definitionen und Termini	1
2. Einführung der autophoren Transplantation	4
3. Probleme, welche bei Augenverpflanzung mittels autophorer Transplantation in Angriff genommen werden können	8
4. Weitere Anwendungsgebiete autophorer Transplantation	11
5. Zusammenfassung	12
6. Literaturverzeichnis	13

1. Definitionen und Termini.

Die willkürliche Überpflanzung von Stücken auf lebende Organismen ist zu praktischen und theoretisch-wissenschaftlichen Zwecken seit langer Zeit üblich. Von den Gärtnern bei der Veredlung von Reisern, von den Ärzten zum Ersatz verlorener Körperteile in Verwendung, sind bei der Aufpfropfung viele Methoden ausgearbeitet worden, welche alle auf eine dauernde Befestigung des Pfropfstückes auf die Unterlage hinauslaufen. Zu dieser Festmachung dienen Einschiebungen des Pfropfreises in Ein- oder Ausschnitte des Pfropfstammes, indem das Herausgleiten, bevor es zum Anwachsen kommt, durch Bastschnüre, Metalldrähte, Nähte, Klammern, Klebemittel, Beschwerung mit Glasplättchen, Eintragen in Paraffinbette, Verbände oder sonstige Schienung verhindert wird. Bei allen diesen Methoden sind es dem Lebewesen selbst fremde Kräfte, welche dem Abfallen entgegengesetzt werden. Diese Methoden der Festhaltung mittels organfremder Kräfte

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien als Mitteilung Nr. 57 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, im Akad. Anz., Wien, Nr. 7 u. 8. 1921.

²⁾ Niederschrift 1921.

könnte man passenderweise »fremdgehaltene oder allophore Transplantation« bezeichnen, da der Ausdruck »alloplastische Transplantation« für die Einheilung eines Fremdkörpers eingebürgert ist. Bei manchen Verpfropfungen genügt der Druck, den die Ränder eines an- oder ausgeschnittenen Gewebes auf ein hineingeschobenes Pfropfstück, ausüben, um eine dauernde Vereinigung zu erzielen. Beim Okulieren und bei Hautersatz ist dies gebräuchlich. Hier wird also zwar keine dem Organismus fremde Kraft angewendet, immerhin aber eine Wirkung, welche erst durch Verletzung des Pfropfstammes ermöglicht wurde. Normalerweise liegt ja weder ein Pflanzenaug derart unter der Rinde, daß es durch den Druck derselben an seinem Orte festgehalten wird, noch ein Hautstück mit seinen Rändern unter einer analogen Hautschichte der Umgebung. Diese Druckkräfte sind also, obzwar vom Lebewesen selbst ausgeübt, keine naturgemäßen und wirken anders als im unverletzten Organismus, nach der Art von Fremdkörpern ein. Zieht man es nicht vor, diese Art der Festhaltung auch unter die »allophore« einzuziehen, so könnte man sie als »homoio-phore« unterscheiden, da der Druck von einem ähnlichen Körper ausgeht, wie es das Pfropfreis ist. Diese Transplantationsmethode bietet, wie bekannt, einige Vorteile gegenüber der eigentlichen allophoren, weil die Schädigungen fortfallen, welche durch die Fremdkörper eintreten können, die eine Unterbindung des Kreislaufes, eine irritierende oder giftige Einwirkung, ein Ausreißen und Eitern der Wundränder mit sich bringen können. Andererseits hat jedoch die homoiophore Transplantation auch gewisse Nachteile, die bisher vielleicht zu wenig beachtet wurden, so, daß mangelhafte Erfolge weniger mit der nicht fehlerlosen Methode, als mit anderen Bedingungen in Beziehung gesetzt worden sind. Bei der homoiophoren Vereinigung wird ja durch Hineinschieben der obersten Schichte des Pfropfrees unter jene des Pfropfstammes eine unmittelbare Vereinigung der Ränder dieser beiden Oberhautschichten verhindert. Das kann aber für das Zusammenwachsen der durchschnittenen Nerven und Blutgefäße keineswegs günstig sein. Dazu kommt noch, daß die einzuschiebenden Stücke von gut passender Größe geschnitten oder umgekehrt die Wunde im Pfropfstamme auf die richtige Weite gebracht werden müssen. Diese nach Willkür zurecht geschnittenen Gewebe haben selten gerade jenen Verlauf der Nerven und Blutgefäße, der sich in die Unterlage ohne weiteres einfügen und daher zu einer raschen Verwachsung führen könnte. Diese Nachteile ließen sich beheben, wenn man Transplantationen so vornähme, daß die Entnahme bestimmter Körperteile ohne Zurechtschneiden erfolgt und diese als Pfropfstücke von dem Pfropfstamme bloß mittels jener Kräfte festgehalten würden, die ohnehin den betreffenden Körperteil im normalen Organismus festhalten.

Solche Transplantationen will ich als selbsthaltende oder »autophore« bezeichnen. Autophore Transplantationen erfordern also eine Mitwirkung des Pfropfstammes zur Festhaltung des Pfropflings, eine Betätigung, die auch beim normalen Lebewesen vorhanden sein soll. Nur wo eine solche zu treffen ist, wird die Methode anwendbar sein. Hingegen ist es der Natur der Sache nach nicht erforderlich, daß die beiden Komponenten der Vereinigung demselben Tiere angehören. Bekanntlich unterscheidet man eine »autoplastische Transplantation«, wenn die Komponenten demselben Exemplare, eine »homoplastische«, wenn die Komponenten zwar verschiedenen Exemplaren, aber derselben Spezies angehören, endlich eine »heteroplastische«, wenn sie verschiedenen Spezies angehören. Alle diese Kombinationen lassen sich bei autophoren Transplantationen ebenfalls ausführen, wenn bloß die homologen Organe passender Größe sind. Im Verlaufe unserer Versuche hat es sich als wünschenswert herausgestellt, noch einen Terminus für solche Vereinigungen einzuführen, bei welchem die Komponenten zwar derselben Art, aber einer anderen Rasse angehören. Es geht nämlich nicht gut an als homoplastisch solche Verpflanzungen zu bezeichnen, bei denen die Partner sich auffällig und äußerlich oft vielmehr als die verschiedenen Arten durch Merkmale, namentlich der Färbung, voneinander unterscheiden. Andererseits widerspricht es dem bisherigen Gebrauch, die Vereinigung wenig verschiedener Rassen als heteroplastisch zu bezeichnen. Wir schlagen daher für Rassenkombinationen den Namen »alleloplastisch« vor, in Anlehnung an den in der Vererbungslehre gebräuchlichen Ausdruck »allelomorphe« für die in einem Rassenmerkmal sich unterscheidenden Gene¹⁾.

Wir werden ferner als »dysplastische Transplantationen« von der »heteroplastischen« solche abgrenzen, welche gerade umgekehrt nicht innerhalb der Art auftretende Verschiedenheiten, sondern weit über die Artverschiedenheit hinausgehende betrifft. Die Praxis wird erst ergeben müssen, wann wir noch von »heteroplastischer« schlechthin, wann schon von »dysplastischer Transplantation« sprechen wollen. Jedenfalls empfiehlt es sich diesen Ausdruck zu gebrauchen, sobald die Komponenten der Vereinigung verschiedenen Tierklassen angehören, also etwa bei Überpflanzung eines Amphibienorganes auf einen Fisch oder umgekehrt. Die selbsthaltende Überpflanzung wird naturgemäß

¹⁾ Nach den neueren Ergebnissen der Vererbungslehre hat man das Geschlecht als ein Rassenmerkmal angesehen. Vereinigungen zwischen Komponenten verschiedenen Geschlechts würden danach auch unter die »alleloplastischen Transplantationen« gehören. In den hier folgenden Arbeiten über autophore Transplantationen bei Insekten wird *Walter Finkler* den von *Koppányi* geprägten Terminus »xenoplastisch« für Vereinigung von Komponenten verschiedenen Geschlechts einführen, wo es sich um besondere Probleme der Geschlechtsverschiedenheit handelt.

in der Regel durch Einfügung eines homologen Körperteiles an die richtige Stelle geschehen, was als »Replantation«, d. h. Wiedereinfügen, bezeichnet werden wird im Gegensatz zur »Deplantation« wenn das Pfropfreis an eine ortsfremde Stelle versetzt worden ist. Wir werden jedoch auch Beispiele kennen lernen, in denen auch autophore Deplantation gelingt. Endlich mögen noch Termini für Transplantationen vorgeschlagen werden, deren Komponenten einer verschiedenen Entwicklungsstufe entnommen sind. Es soll »kataplastisch« die Aufpflanzung von Stücken eines weiter vorgeschrittenen auf ein weniger weit entwickeltes Tier, »anaplastisch« die Aufpflanzung von Stücken weniger weit entwickelter auf weiter vorgeschrittene Entwicklungsstufen bedeuten. Dabei mag es sich um ontogenetische Stufen handeln oder um phylogenetische. Die Überpflanzung von Stücken einer Larve auf Volltiere derselben Art wäre also eine »anaplastische« Transplantation, die man als »ont-anaplastische« von einer »phyloanaplastischen« zu unterscheiden hätte, bei der es sich um zwei auf verschiedener Entwicklungsstufe stehende Tierformen, z. B. die Pflanzung von Fischstücken auf Amphibien handeln würde. Umgekehrt wären Amphibiengewebe auf Fischkörpern »phylokataplastisch«, Larvenstücke auf Volltieren »ontokataplastisch«.

2. Einführung der autophoren Transplantation.

Vor zwanzig Jahren habe ich im Haarsterne, *Antedon rosaceus*, ein Objekt kennen gelernt, das in idealer Weise den Bedingungen genügt, die im vorangehenden Abschnitte als maßgebend für die Möglichkeit »autophorer Transplantation« dargelegt worden sind. Am Boden eines zehnnarmigen Kelches liegt die Eingeweide enthaltende Scheibe und wird im Leben des Tieres durch Tentakel, die sich über ihr kreuzen, leicht angedrückt. Es war schon früher bekannt, daß diese Scheibe unschwer abzulösen geht und vom Tiere im Freien sogar oft verloren wird. Ich benützte nun diese Eigenschaft, um die Scheibe zwischen Exemplaren verschiedener Farbe, aber gleicher Größe, umzutauschen. Es zeigte sich, daß ebenso leicht wie das Abwerfen auch das Anwachsen der Scheibe erfolgte, wenn dieselbe in richtiger Orientierung in den Kelch gebracht worden war. Der Haarstern kreuzt gleich nach Einführen der neuen Scheibe die Tentakelchen wieder über derselben und bewahrt sie so vor dem Herabfallen, bis das Anwachsen erfolgt ist, was übrigens nicht viele Tage erfordert. Spätere Versuche, die Scheibe zwischen verschiedenen Arten von Haarsternen und Schlangensterne auszutauschen, schlugen fehl, sei es, daß die Tentakelchen die artfremde Scheibe nicht festhalten wollten, sei es, daß kein richtiges Zusammenpassen der verletzten Organe statthabte. Zehn Jahre später bin ich auf die Idee gebracht worden, daß die Augen der Säugetiere

eine autophore Transplantation zulassen sollten, da sie eine scharf-begrenzte stets im gleichen Umfange ausnehmbare Form haben, dabei nicht bloß durch die festgewachsenen Muskeln und sonstigen Gewebe, sondern auch schon durch die Augenlider und den Luftdruck an ihrer Stelle festhalten werden. Einige damals von mir unternommene Versuche an jungen Ratten, die noch nicht sehen konnten, ergaben die Richtigkeit dieser Überlegung, indem sich die Transplantation des enukleierten Auges von albinotischen und dunkeläugigen Ratten ohne andere Verschlüßmittel als die nach vorübergehender gewaltsamer Öffnung wieder geschlossenen Lider durchführen ließ. Da es sich jedoch zeigte, daß bei den dann sich zur normalen Zeit öffnenden Augen eine funktionsfähige Erhaltung des Augapfels nicht stattgefunden hatte, so habe ich damals die Versuche nicht weiter verfolgt. Eine kurze Erwähnung habe ich darüber in meinen Vorlesungen über Methodik der Experimental-Zoologie getan, die dann in *Aberhaldens Handbuch der biol. Arbeitsmethoden* (1921, S. 41) zum Abdruck gelangten. — Dasselbe Schicksal scheinen die Versuche *Ruggero Pardos* gehabt zu haben, der 1906 zufällig die Replantationsfähigkeit des *Triton*-Auges entdeckte und dem daher die Priorität für die Replantation des Wirbeltierauges gebührt¹⁾.

Zur selben Zeit mit meinen ersten Rattenversuchen war bei mir *Eduard Uhlenhuth* mit der Deplantation von Augen an Salamandern beschäftigt. Dessen Methode war jedoch keine auto- sondern eine homoiophore, indem er rings um das Auge ein Viereck geschnitten und dann diese ganzen Augapfel und Lider mitenthaltenden Gewebe in eine am Rücken angebrachte etwas kleiner zugeschnittene Hautwunde hineingesetzt hat. Funktionsfähigkeit erlangten diese deplantierten Augen nicht, wie ja auch nicht anders zu erwarten war. Immerhin haben aber schon seine Untersuchungen gezeigt, daß zur Erhaltung der Organe des Auges dessen Anschluß an das Gehirn nicht notwendig ist, mithin auch das Sehvermögen kein unumgänglich notwendiges Erfordernis für die Formerhaltung sei, und endlich ein Auswachsen des transplantierten Augennerven in zentripetaler Richtung stattfinden kann, das an histologischen Präparaten bis zur Vereinigung mit dem Spinalganglion verfolgt wurde, während *Pardos* Versuche die Wiedervereinigung der durchtrennten Nervenfasern ergaben. In den letzten Jahren viel mit den Problemen des Farbwechsel beschäftigt, lag mir daran, die Rolle des Auges genau festzustellen. Versuche, welche ich

¹⁾ Die Erwähnung dieser Augentransplantation *Pardos* haben wir in keiner der bekannten Zusammenstellungen über Transplantation gefunden. Ich habe die Einsetzung eines Auges auf S. 361 meiner »Regeneration und Transplantation 1914« angeführt, leider ist dabei als Versuchstier die Eidechse statt des Molches genannt, welche Verwechslung hiermit richtiggestellt sei.

in Gemeinschaft mit Frl. Dr. B. Brecher an Raupen angestellt hatte, ließen es wünschenswert erscheinen, nachzuprüfen, ob die bloße Anwesenheit des Auges oder dessen intakte Nervenverbindung für die richtige Funktion des Farbwechsels maßgebend sei. Obwohl es mir (1920) gelang, durch die Methode der Köpfung die Augen bei Raupen einwandfrei auszuschalten und hierbei das Erlöschen der Farbwechselfähigkeit nachzuweisen, so hatte ich mit Transplantation des Auges an den Raupen keinen Erfolg. Autophor läßt sich dieselbe wegen der ganz anderen Befestigung des Arthropodenauges nicht durchführen, wie ja überhaupt die Arthropoden für Transplantationen ungünstig sind, weil die starre Körperbedeckung sich wenig zum Einsetzen von Stücken eignet und überdies bei jeder Häutung die mühsam eingesetzten Gebilde wieder abgeworfen werden. So oft ich an Krebsen und Insektenlarven Transplantationen verschiedener Körperanhänge versuchte, so oft endete es mit einer argen Enttäuschung. Die einzigen mir aus der Literatur bekannten Transplantationen an diesem Tierkreise sind *Cramptons* durch Paraffingürtel aneinander befestigte Puppenteile, bei denen die Breite der Vereinigungsfläche einen Abwurf verhinderte und die Gonadentransplantationen von *Meisenheimer* und *Kopec* an Schwammspinnerraupen. Diese könnte man als autophore gelten lassen, denn die Gonaden stecken ja normalerweise fast lose in dem umliegenden Fettgewebe. Da ich nun mit den Arthropodenaugen nicht weiter kam¹⁾, so schlug ich Herrn *Theodor Koppányi*, der aus Budapest zum Besuche unserer Anstalt behufs Ausbildung in der experimentellen Zoologie gekommen war, vor, an Amphibien dasselbe Problem zu studieren. Hier sollte es ja nach den gesammelten Erfahrungen über die Möglichkeit von Augendeplantation nach *Uhlenhuths* und der autophoren Replantation von Wirbeltieraugen nach *Pardos* und meinen, wenn auch im Enderfolge unbefriedigenden Rattenversuchen, nach Blendung festzustellen sein, ob das deplantierte funktionsunfähige Auge auch den Farbwechsel beeinflußt oder bloß das replantierte, welches die normale Augenverbindung wiederfinden kann. Daß letzteres geschehen könnte, war nach *Pardos* anatomischer Feststellung der Optikusvereinigung und *Uhlenhuths* genaueren histologischen Feststellungen an den deplantierten Augen nicht unwahrscheinlich, denn wenn ein Anschluß an das Spinalganglion glückte, mußte um so mehr erwartet werden dürfen, daß der Sehnerv wieder in die Augenhöhle hineinfließen und die unterbrochene Verbindung mit dem Hirne wiedererlangen würde. Die Vereinigung des zentral gerichteten Schnittpunktes

¹⁾ Unterdessen ist es Herrn *Walter Finkler* gelungen, bei Insekten solche autophore Transplantationen auszuführen, welche ebenfalls eine Inangriffnahme des Farbwechselproblems und Augeneinflusses zulassen. Die Mitteilungen hierüber werden in den bereits erwähnten, hier folgenden Publikationen erfolgen.

des Sehnerven vom enukleierten Auge mit dem in der Augenhöhle stehengelassenen peripher gerichteten Stumpf des noch mit seinem Thalamus opticus zusammenhängenden Sehnerven des Pfropfstammes ist freilich wohl nicht direkt mit dem Auswachsen des ersteren in das Spinalganglion bei den deplantierten Amphibienaugen zu vergleichen, wohl aber mußte ich an die eindrucksvolle Demonstration denken, welche *R. G. Harrison* dem Internationalen Zoologenkongreß in Boston (1907) über das Auswachsen isolierter Nervenstücke vorgeführt hatte. Die von *Koppányi* mit großem Eifer und Geschicke ausgeführten autophoren Transplantationen mit Augen an Amphibien waren so rasch von glücklichem Erfolge begleitet, daß sogleich auch dieselben Operationen auf andere Tierklassen, auf Fische und Säugetiere ausgedehnt werden konnten. Dabei zeigte sich die weite Überlegenheit der autophoren Transplantationsmethode über die bislang fast ausschließlich geübten allo- und homoiphoren Methoden darin, daß nicht bloß innerhalb derselben Tiergattung, sondern auch zwischen verschiedenen Tierklassen Transplantationen vorgenommen werden konnten, nicht bloß hetero- sondern auch dysplastische Vereinigungen längere Zeit haltbar waren. Vor ungefähr zwanzig Jahren hatte Prof. *Königstein* in *Siegmund Exners* Institute an Kaninchen die Replantation von Augen versucht, wobei er (wie ich seiner freundlichen mündlichen Mitteilung entnehme) Nähte verwendet und daher eine lange Operationsdauer benötigt hat. Diesen Umständen dürfte das schließliche Mißlingen seiner Versuche zuzuschreiben sein. Die angenähten sowie auch in das Bauchfell eingenähten Augen gingen zugrunde, nachdem sie kürzere Zeit ihre Form beibehalten hatten. Länger als die Feststellung des einfachen Anheilens der replantierten Augen, erfordert es natürlich bis die Funktionsfähigkeit festgestellt werden könnte. Bei einer Demonstration der bis dahin mit der autophoren Augentransplantation erzielten Versuchsergebnisse vor der biologischen Gesellschaft konnte neben dem Funktionieren der Pupillar- und Kornealreflexe bei Amphibien bereits das Fliehen der Tiere mit replantierten ebenso wie der normalen vor dem starken Lichte des Projektionsapparates demonstriert werden, während die geblendeten Kontrolltiere derselben Spezies sich um das Licht nicht kümmerten. Später gelang auch der Nachweis, daß nicht bloß die Unterscheidung von Licht und Dunkel, sondern bei den Amphibien auch Bildwahrnehmung wiedergekehrt sein muß. Die Darstellung der Versuche sind dem eigenen Berichte des Experimentators vorbehalten, welcher die Fortsetzung dieser Publikation bildet. Ich möchte hier nur noch gegenüber den in der genannten Sitzung vorgebrachten, freilich bloß aprioristischen Einwänden, daß schon bei Durchschneidung, geschweige denn Replantation das Säugerauge degeneriere und keine Regeneration des Optikus möglich sei, auf die

Arbeiten von *Ramon y Cajal* (1913, 1914) und seine Mitarbeiter (*Rossi* 1908, 1909, *Tallo* 1907, 1911, *Ortin* und *Arcante* 1913) aufmerksam machen¹⁾.

3. Probleme, welche bei Augenverpflanzung mittels autophorer Transplantation in Angriff genommen werden können.

Das Gelingen der Augenreplantation bei kaltblütigen Wirbeltieren mittels der autophoren Methode gibt uns zunächst schon bei auto- oder homoioplastischer Verwendung das gesuchte Mittel an die Hand den durch totale Blendung ausgeschalteten Einfluß des Auges auf dem Wege der Nervenvereinigung wieder herzustellen. Durch Kontrollversuche mit ganz geblendeten Tieren derselben Art, denen Augen an solche Stellen eingesetzt werden, die keine direkte Verbindung mit dem zugehörigen *Thalamus opticus* gestatten, muß sich der Nachweis erbringen lassen, ob die bloße Anwesenheit des nicht sehenden Auges, irgendeinen Einfluß auf den Farbwechsel auszuüben imstande ist, oder ob dieser bloß vom lichtempfindlichen Auge vermittelt seiner normalen nervösen Verbindung ausgeübt werden kann. Bekanntlich ist die Annahme von Umgebungsfarben durch Fische in direkter Weise vom Sehorgane abhängig und die einfache Durchschneidung des Optikus oder Blendung führt zu einer Ausschaltung des normalen Farbwechsels. Diese von *Pouchet* experimentell behandelte Erscheinung ist in meinem Institute durch *Karl v. Frisch* weiter verfolgt und dabei der Zusammenhang der Hautnerven mit dem sympathischen Nervensysteme klargelegt worden. *Frisch*, damals Professor in München, jetzt in Rostock, hatte dann den Farbwechsel einiger Fische zu Schlüssen auf ihren Gesichtssinn benutzt, welche von *Heß* heftig, aber wie neuere Untersuchungen gezeigt haben, auf zweifelhafter Grundlage angegriffen worden sind. Wenn gewisse Fische auf gelbem Untergrunde gelb, auf eben so hellem andersfarbigem aber nicht so gefärbt werden, so schloß *Frisch* auf die Fähigkeit dieser Fische gelb zu sehen. Durch Dressurversuche ließ sich das Unterscheidungsvermögen der Fische für gelb und blau bestätigen. Der Farbwechsel ist also unter gewissen Umständen ein Mittel, um das Farbensehen bei solchen Tieren festzustellen, deren Reaktion auf Strahlen verschiedener Wellenlänge abgesehen von der verwendeten verschiedenen Intensität dieser sonst schwer zu erreichen wäre. Es war einer der Fehler von *Heß* Einwänden, daß er die positive Phototaxis der Fische und anderer Tiere als Kriterium für das bessere oder schlechtere Sehen verschiedener Spektrateile verwenden wollte, während für diese phototaktischen Bewegungen bloß die Intensität des Lichtes maßgebend zu sein scheint, so daß *Heß* dann selbstverständlich fand, die Fische reagieren bloß auf Intensität

¹⁾ Herrn Prof. *Walter Kolmer* verdanke ich den Hinweis auf diese Literatur.

und nicht auf bestimmte Wellenlänge des Lichtes (Literatur zu *Heß* und *Frisch* findet sich in meiner Experimentalzoologie, 5. Band; Funktion, Leipzig und Wien, Deuticke 1914). An dem leider jetzt schwer erhältlichen kleinen Süßwasserfische *Blennius*, den ich durch Dr. *Kammerer* aus dem Gardasee bekommen hatte, läßt sich leicht nachweisen, daß bloß die Wellenlänge, nicht die Lichtintensität für die Annahme der Untergrundfarbe maßgebend ist, wenn man im Laufe des Tages von der stärksten bis zur schwächsten Beleuchtung nebeneinander in Gläsern beobachtet, die mit gelbem, rotem, blauem, grünem usw. Papier umgeben sind. Die Fische nehmen die Umgebungsfarbe mehr oder weniger gut an, jedenfalls behalten sie aber die bestimmte Farbe während allen verschiedenen Beleuchtungsintensitäten bei. *S. O. Mast* hat durch sorgfältige Versuche an Schollen ermittelt, daß es genügt, farbige Kartonstücke geringer Größe den Augen vorzuhalten, um die gewünschte Farbe, z. B. gelb, am Fischkörper hervorzurufen. Es ist klar, daß die Gesamtintensität des Lichtes hier auch nicht wirksam sein kann, sondern bloß die spezifische Wellenlänge, denn das vom Karton reflektierte Licht bildet ja bloß einen kleinen Bruchteil der in die Augen fallenden Lichtmenge, von deren Abänderung aber der Farbwechsel unabhängig vor sich ging. Da es also sicher ist, daß vom Auge des Fisches die Wahrnehmung bestimmter Farben zur Annahme analoger Körperfärbung verwendet wird, so ergeben sich nun bei heteroplastischer Augenreplantation einige Fragen, deren Beantwortung bisher überhaupt unmöglich war. Wenn das Auge einer Fischart dessen Körper eine bestimmte Farbe zu verleihen imstande ist, was geschieht dann bei Einsetzung des Auges einer Fischart, die normalerweise eine andere Körperfärbung besitzt? Wird bei Gelingen beiderseitiger Transplantation eine gedeihliche Zusammenarbeit der peripheren mit den artfremden zentralen Teilen des Schnerven und Gehirns in bezug auf eine Aufrechterhaltung der Farbwechselfähigkeit überhaupt stattfinden? Geblendete Fische nehmen, wie ich schon längst wußte, und von meinen Schülern mehrfach bestätigt wurde, eine ganz dunkle Färbung an. Wir werden erwarten können, daß bei auto- oder homoioplastischer Replantation eine Wiederaufhellung und die Annahme der charakteristischen Artfarbe zustande kommen werde. Welche Farbe soll aber nach heteroplastischer Vertauschung zum Vorschein kommen? Wird der als Unterlage der Augen dienende Körper des Fisches, der auch das Gehirn enthält, die Farbe seiner Art durch die fremden Augen wiedergewinnen? Oder wird das fremde Auge die Körperfärbung zu erzwingen trachten, welche es im ursprünglich zugehörigen Körper seiner Art hervorzurufen gewohnt war. Mit anderen Worten, wird das Zentralorgan und die Haut des Fisches oder das periphere Sinnesorgan bestimmen? Nehmen wir solche Fischarten, die auf spezifische Farbe

zu reagieren vermögen, werden deren Augen auf nichtreagierende Arten replantiert, hier dieses Vermögen hervorrufen können? Gelingt es durch dysplastische Vereinigung mit Amphibien, die selbst nach *Heß* Farben ebenso wie die Säuger unterscheiden können, teilweise farbenblinde Augen mit farbentüchtigen Gehirnen zu verbinden, oder umgekehrt, wird dann das Zentralorgan oder das Auge die Eigenschaft seiner Art zur Geltung bringen? Eine dritte Möglichkeit läge hier im steten Versagen der Farbentüchtigkeit vor, wenn nicht beide Komponenten dieselbe Farbe zu unterscheiden vermöchten. Um die Funktion des Zentralorganes von dem der Haut zu isolieren, werden wir auch versuchen können, unter Beibehaltung der Augen ein fremdes Gehirn autophor in den Kopf einzubringen, was bei der Festhaltung des Gehirns durch die Schädelkapsel und die Aufrechterhaltung der Lage des schwimmenden oder ruhenden Fisches zur Eroberfläche nicht unmöglich erscheint¹⁾.

Bei den Amphibien lägen die Verhältnisse noch günstiger. Gelingt dies, so läßt sich dann ganz klar die Rolle des Zentralorgans und des peripheren Sinnesorgans bei dem Zustandekommen der Farbreaktion ermitteln. Weitere Probleme ähnlicher Art bezüglich des Bildschens könnten angegangen werden, wenn geeignetes Material sich finden läßt. Es wäre z. B. daran zu denken, durch Transplantation funktionsfähiger Augen die Sehfähigkeit von Tierarten mit rudimentären Augen wieder herzustellen. Doch werden hier die geringen Größen der rudimentären Organe passende Partner zu finden, schwer machen. Man müßte sehr jungen Stadien oder recht kleinen Arten die sehtüchtigen Augen entnehmen, um sie älteren und daher größeren Formen mit Rudimentaugen einzusetzen. Es ist weiter die Frage, ob umgekehrt die Übertragung der rudimentierten Augen auf sehtüchtige Tiere zu einer Aufdifferenzierung des Auges führt. Damit kommen wir auf ein weiteres Gebiet, auf dem die autophore Methode ein gutes Arbeiten gestatten wird, nämlich die gegenseitige Beeinflussung von Pfropfreis und Pfropfstamm in bezug auf bleibende Eigenschaften. Werden die transplantierten Augen ihre ursprüngliche Farbe beibehalten, oder werden sie, wie es für Hautstücke und kleine Puppenstücke angegeben wird, allmählich die Charaktere des Pfropfstammes annehmen? Und wenn dies geschieht, liegt dies in einer Ein- oder Auswanderung von Pigment, oder in einer wirklichen Umstimmung der Augenmedien? Die Analyse dieser Erscheinung könnte am besten bei alleloplastischen Transplantationen vorgenommen werden, wobei eine möglichst pigmentfreie Rasse mit einer recht stark pigmentierten zur Vereinigung ge-

¹⁾ Solche Versuche haben Herr *Paul Weiß* an Kaltblütern, Herr *Koppányi* und *Finkler* an Warmblütern an unserer Anstalt begonnen.

bracht wird. Auf helle Stellen eines dunklen Tieres deplantierte Augen einer hellen Rasse können natürlich keine Pigmenteinwanderung aus nächster Umgebung erhalten. Werden sie dennoch pigmentierter, so handelt es sich um eine Umstimmung anderer Art.

Uhlenhuth hatte bei den deplantierten Augen seiner Salamander nachgewiesen, daß der larvale helle Irisring bei der Metamorphose des Pfropfstammes mit verschwindet, auch wenn die deplantierten Augen einer anderen Entwicklungsstufe der Larve angehört hatten. Beim Gelingen der heteroplastischen Amphibienvereinigungen mittels der autophoren Augenpfropfung wird sich auch die weitere Frage entscheiden lassen, ob sich diese Beeinflussung der Verwandlungszeit auch zwischen verschiedenen Arten geltend macht. Dabei kommt noch ein weiteres Problem zum Vorschein, ob es irgendwelche Analogien zum biogenetischen Grundgesetze bezüglich des Verhaltens hetero- und dysplastischer Vereinigungen im Vergleiche mit verschiedenalterigen homoplastischen gibt? Verhält sich eine phylogenetisch primitivere Komponente bei hetero- oder dysplastischer Pfropfung gegenüber einer phylogenetisch weiter entwickelten in irgendeiner Weise ähnlich wie eine ontogenetisch primitivere zu einer ontogenetisch weiter entwickelten? Diese Frage hat sich als nicht unberechtigt erwiesen. (In Parenthese sei bemerkt, daß phylogenetisch jünger mit ontogenetisch älteren Stadien und phylogenetisch älter mit ontogenetisch jünger zu parallelisieren wäre, daher die Ausdrücke älter und jünger in dieser Verwendung zu meiden sind.) Was speziell die Größe von Zellen anbelangt, so kann untersucht werden, ob Augen, die wegen bedeutender Artgröße der augenempfangenden Spezies über das normale Maß des Augenspenders hinauswachsen, eine Veränderung der Zellgröße in der Richtung einer Vermehrung oder eine Vermehrung der Zellen bei ungcänderter Zellgröße vornehmen. Daß ein solches Wachstum übers normale Maß nicht ausgeschlossen wäre, dafür sprechen die alten Versuche, welche ein übermäßiges Wachstum von kleineren Tieren auf größere transplantierte Teile (z. B. Schwänze, Sporne) ergaben.

4. Weitere Anwendungsgebiete autophorer Transplantation.

In überraschend kurzer Zeit haben sich weitere Möglichkeiten autophorer Transplantation entdecken lassen. *Koppányi* fand, daß bei Fröschen und Eidechsen Auge und Ohr sich vertauschen lassen, ohne daß hierbei besondere Fixierungsmaßregeln notwendig wären. Das dürfte ein bisher unerreichtes Mittel abgeben, die Stichhaltigkeit der Annahme spezifischer Sinnesenergien zu prüfen. Wir haben schon der Gehirntransplantation Erwähnung getan, welche verschiedener Modifikationen fähig sein dürfte: neben der Austauschung des ganzen Großhirns käme auch die Ersetzung einer Hälfte durch die analoge

Hirnhälfte einer anderen Spezies in Betracht. Wie werden die Taxis und die Instinkte sich dann verhalten? Oder es kann die Austauschung anderer Hirnteile versucht werden und die Veränderung in Bewegungsreaktionen zur Beobachtung kommen. Noch weiter gehend konnten bei gewissen Formen ganze Köpfe autophor ausgetauscht werden, worüber *Walter Finkler* berichten wird. Andere Körperteile, welche in kugelförmige Pfannen eingelenkt, können auch auf die Möglichkeit (wenigstens teilweiser) autophorer Transplantation hin untersucht werden (Arthropodenbeine). Es sei hier auch auf die Gelenkseinsetzungen von *Lexer* und seiner Nachfolger, welche aber zu keiner dauernden Funktion zu führen scheinen, hingewiesen. Die Replantation von Zähnen soll auch in letzter Zeit mit vollem Erfolge durchgeführt worden sein (*Baumgartner*). Endlich dürfte innerhalb des Wirbeltierauges selbst die Linse ein autophores Gebilde darstellen, das nach Entfernung durch exzentrische Entbindung wieder durch eine fremde ersetzbar sein dürfte¹⁾.

Ich bin überzeugt, daß jedermann beim Durchlesen dieses Programmes die Frage tun wird, ob sich die Erfolge der autophoren Transplantation nicht auch am Auge für praktisch-medizinische Zwecke verwenden ließe? Ehe dies der Fall sein kann, müssen wir den Nachweis führen, ob auch bei Tieren, deren Augen menschliche Dimensionen haben, womöglich bei Affen, die Transplantation gelingt und unter Umständen zur Wiedergewinnung des Sehvermögens führen kann. Sodann wird es wichtig sein festzustellen, ob bereits längere Zeit erblindete Tiere das Wiedereinsetzen von Augen erlauben oder ob da durch Veränderung des zentralen Optikusstumpfes eine Vereinigung mit den Nerven des Implantates unmöglich geworden ist. Zu ermitteln ist auch, wie lange Augen von akzidentell getöteten oder auch verstorbenen Tieren, eventuell bei Eiskühlung die Einheilung zulassen und das Überleben des menschlichen Auges zu studieren.

5. Zusammenfassung.

1. »Autophore« oder selbsthaltende Transplantation soll eine Verpflanzung von Körperstücken bedeuten, zu deren Festhaltung keine anderen als die normal tätigen Kräfte des als Pfropfstamm dienenden Lebewesens nötig sind.

2. Eine solche wurde vor zwanzig Jahren bei der Umtauschung der Scheiben von Haarsternen, *Antedon*, verwendet, welche mittels kleiner Tentakelchen die Scheibe selbst an den Kelchboden andrücken. Eine Replantation der Augen kann selbst bei Säugetieren nach derselben

¹⁾ Vgl. die folgende Arbeit *B. Wiesners* über die Replantation der Linse bei Fischen und Amphibien.

Methode vorgenommen werden, wobei die Augäpfel durch Luftdruck und Lidschluß an Ort und Stelle festgehalten werden (wie *Pardo* für Amphibien schon 1906 beschrieben hatte).

3. Die autophoren Transplantationen haben vor allen anderen den Vorteil, daß die durchrissenen Blutgefäße, Nerven und sonstigen Gewebe genau zueinander passen und daher die Voraussetzung für rasches Zusammenschließen, Verheilen und Funktionieren liefern können. Die Überlegenheit der Methode zeigt sich in der Möglichkeit mit ihr nicht bloß leicht »heteroplastische« Vereinigungen herzustellen, sondern auch Komponenten entwickelter Tiere aus verschiedenen Tierklassen zur Verheilung zu bringen, was als »dysplastische« Transplantation bezeichnet werden mag.

Dies gestattet Probleme der Sinnesphysiologie anzugreifen, welche sich auf den Sitz spezieller Reaktionsverschiedenheit im peripheren oder zentralen Teile der Sinnessphäre verschiedener Tierarten beziehen und bisher keine Inangriffnahme erlaubten.

4. Die autophore Transplantationsmethode ist noch weiterer Ausdehnung sowohl auf theoretische als auch praktische Probleme fähig. Insbesondere erscheint ihre Anwendung auf das Auge des Menschen nach den bisherigen Erfolgen an Tieren (über welche *Koppányi* anschließend berichtet) nicht hoffnungslos.

6. Literaturverzeichnis.

- Cajal, Ramon y*: El neurotropismo y la transplantacion de los nervios. Trab. del laborat. d'investig. biol. 1913. 11. p. 81. — Ders.: Studios sobre la degeneracion y regeneracion del sistema nervioso. Madrid, Hijos de Nicolas moya 1913. 1; 1914. 2. — *Crampton, H. E. junior*: Coalescence experiments upon Lepidoptera. Woods Hall biol. lectures for 1896—1897. Boston. — *Harrison, R. G.*: Observations on the living developing nerve fibre. Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 1907. 3, auch: Anat. Rec. 1907. I. — Ders.: The development of peripheral nerve fibre in altered surroundings. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1910. 30. p. 15. — *Kopeč, St.*: Über morphologische und histologische Folgen der Kastration und Transplantation bei Schmetterlingen. Bull. de l'acad. Cracovie, math. u. naturw. Kl., B. März 1910. 186. — *Mast, O.*: Changes in Shade, Colour and Pattern in Fishes and their Bearing on the Problems of Adaptation and behaviour, with a special reference to the Flounders, *Paralichthys* and *Ancylglosetta*. Bull. U. S. bureau of fisheries 1914. 34, issued 1916. — *Meisenheimer, J.*: Ergebnisse einiger Versuchsreihen über Exstirpation und Transplantation der Geschlechtsdrüsen bei Schmetterlingen. Zool. Anz. 1907. 32. S. 393. — *Ortin, L. u. L. R. Arcaute*: Processos regenerativos del nervio optico y retina con ocasion de ingertos nerviosos. Trab. del laborat. d'investig. biol. de la univ. de Madrid 1913. 11. p. 239. — *Pardo, Ruggero*: Osservazioni sul la rigenerazione del cristallino nei tritoni. Atti d. Reale accad. dei Lincei Roma 1906. (5) 15. p. 744. — Ders.: Enucleazione ed innesto del bulbo oculare nei tritone. Ibid. 1906. (5) 15. p. 746. — *Przibram, H.*: Experimentelle Studien über Regeneration. Vorl. Mitt. Biol. Zentralbl. 1900. 20. Nr. 15, 1. Aug. — Ders.: Experimentelle Studien über Regeneration (2. *Antedon*). Arch. f.

Entwicklungsmech. d. Organismen 1901. 11. S. 321. — Ders.: Methodik der Experimentalzoologie in *Abderhaldens* Handbuch für Biolog. Arb.-Meth. 1921. — Ders.: Verpuppung kopflloser Raupen. Akad. Anz. 7/8. 1921 und Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1921. 1. S. 203. — *Rossi, O.*: Processi rigenerativi e degenerativi conseguenti a ferite asettiche del sistema nervoso centrale (midollo spinale e nervo ottico). Riv. di patol. nerv. e ment. 1908. (11) 13. — Ders.: Sulla rigenerazione del nervo ottico. Ibid. 1909. (4) 14. — *Tello, F.*: La régénération des voies optiques. Trab. del laborat. d'investig. biol. 1907. 5. — Ders.: La influencia del neurotropismo en la regeneracion de los centros nerviosos. Ibid. 1911. 10. — *Uhlenhuth, E.*: Die Transplantation des Amphibienauges. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 1912. 33. S. 333. — Ders.: Die synchrone Metamorphose transplantierter Salamanderaugen. Ebenda 1913. 35. S. 211. — Ders.: Der Einfluß des Wirtes auf das transplantierte Amphibienauge. Arch. f. vergl. Ophthalmol. 1913. 3.
